

PZ-13 · Mehrjährige Anlage & Zinseszins

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Rechne Jahr für Jahr in einer Tabelle. Vergleiche am Ende mit der Kurzform $K \cdot q \cdot q \cdot \dots$

Aufgabe 1

4 000 € werden 2 Jahre lang mit 5 % verzinst (Zinseszins). Wie hoch ist das Kapital danach?

Aufgabe 2

4 000 € werden 3 Jahre lang mit 5 % verzinst. Wie hoch ist das Kapital danach? Runde auf Cent.

Aufgabe 3

Wie hoch sind die GESAMTEN Zinsen, wenn 10 000 € 2 Jahre lang mit 2 % verzinst werden (Zinseszins)?

Aufgabe 4

Ein Wert von 3 000 € nimmt zwei Jahre lang um je 20 % AB. Wie viel ist er danach wert?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

4 410,00 € 1 920,00 € 4 600,00 € 404,00 € 4 400,00 € 4 630,50 € 1 800,00 € 4 040,00 €

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $q = 1,05$. $4\,000 \cdot q \cdot q = 4\,410 \text{ €}$
2. $4\,000 \cdot 1,05 \cdot 1,05 \cdot 1,05 = 4\,630,5 \text{ €}$
3. Endkapital: 10 404 €. Zinsen: 404 €
4. $q = 0,8$. $3\,000 \cdot q \cdot q = 1\,920 \text{ €}$